

的

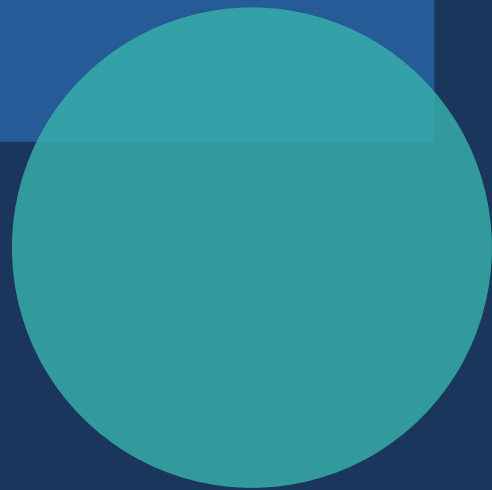
□□ **AI** □□□□□□

□□□□□□

: :() 人 ()

: ()

□□□□□□ · □□□□ · 2025 □ 6 □





01

□□□□□□□

、

02

□□□□□□□

、

03

□□□□□□

RAG、AI、

04

□□□□□□

、

05

□□□□□

、

01



Research Background & Significance

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□

□□□□□ 1:200+ , 60% □□

□□□□□

、 ,

□□□□

,

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□ + RAG□□

□□□□ AI □□□□□

✦ 7×24 小

✦ □□□□□□

✦ □□□□□□

✦ □□□□□□□□

02



System Analysis & Design



□□□

React 18 + TypeScript + shadcn/ui + Tailwind CSS



□□□

Supabase Edge Functions (Deno Runtime) + SSE □□□□



□□□

AI □□□□ | RAG □□ | □□□□□ | □□□□ Agent | □□□□



□□□

PostgreSQL + pgvector + Supabase Storage + RLS □□□□

: B/S □□ · □□□□□ · Serverless



表名	列名	文字
profiles	user_id, display_name, student_id, college, is_verified	
conversations	user_id, title, group_id, is_pinned	
messages	conversation_id, role, content, is_favorite	
knowledge_files	file_name, content_text, tags, embedding, status	
user_roles	user_id, role (super_admin/admin/user)	
feedbacks	feedback_type, content, status, message_id	

第 12 章 · RLS 权限控制 · RBAC 权限控制

03



Core Technology Implementation

RAG



TF-IDF 計算

- 詞頻 (TF) 計算 $1 + \log(\text{count})$
- 逆文檔頻率 (IDF) : $\log(1 + N/\text{df})$
- : 500 字 + 30%
- : $3 \times \text{IDF}$
- : $2 \times \text{IDF}$
- : 100 字 + 15%
- Sigmoid 函數 0.3-0.98

向量搜索

- 向量搜索
- pgvector 向量搜索
- Top-K 向量搜索
- 的
- 向量搜索
- 向量搜索 92%

AI □□□□□□□□

1

□□□□

、 □ □□□ □□□□

2

□□□□

RAG □□□□□□□□

3

Pr ompt □□

□□□□□□□ + □□□□

4

□□□□

Gemini 3 Flash □□□□

5

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□

- ✦ SSE ,
- ✦ □□□□□□□□□□
- ✦ (80+)
- ✦ □□□□□□□□
- ✦ Markdown □□□□□
- ✦ □□□□ / □□□□
- ✦ □□□□□□□□

04



System Demonstration



□□□□□□

Markdown □□

□□□□□□

□□ AI □□□

的是□□□□ □□□

:

1. □□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□
3. 体
4. 的

□ □□□□ : □□□ 95%

□□□□ & □□□□

□□□□□□

- ✦ AI □□□□□□
- ✦ □□□□□□□
- ✦ □□ - □□□□□□
- ✦ □□□□□□□□
- ✦ PDF □□□□

□□□□

- ✦ □□□□□□□
- ✦ □□□□□□□
- ✦ □□□□□□□
- ✦ □□□□□□
- ✦ □□□□□□

05



Summary & Future Work



92%

□□□□
□□□

4.1/5

□□
□□□

89

Lighthouse
□□□□

15K+

□□
□□□

□□□

TF-IDF + □□□□□ RAG ,

: N-gram + 80+ □□□□□□

SSE □□□□ + □□□□□□□□

RBAC □□□□ + RLS □□□□□□



□□□□□□□□□□

人 (〇〇〇〇

: ()

2025 〇 6 〇